PROJECT QUALITY MANAGEMENT

Pembekalan Kompetensi

Tambahan SDM Vokasional

STT Baramuli Pinrang – Balai Konstruksi WILayah VI Makassar

Tanggal 28 Juni – 1 Juli 2022

BIO DATA

Dr. ARSYAD, ST, M.Si

PINRANG, 17 OKTOBER 1973
S1 TEKNIK INDUSTRI UMI 1999
S2 TEKNOLOGI LINGKUNGAN, PLH UNHAS 2009
S3 TEKNOLOGI KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN FAK. TEKNIK UNHAS 2020
Dosen STT Baramuli Pinrang
Keahlian: Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Kawasan Pertambangan Wikayah Sungai, Manajemen Kualitas

Project Quality Management

Memenuhi persyaratan mutu merupakan sasaran pengelolaan proyek di samping biaya dan jadwal

Suatu peralatan, material, dan cara kerja dianggap memenuhi persyaratan mutu apabila semua persayaratan yang telah ditentukan dalam kriteria dan spesifikasi telah dipenuhi

Dengan demikian, instalasi yang dibangun, produk yang dihasilkan, terdiri dari material yang memenuhi persyaratan mutu dan berfungsi secara memuaskan selama kurun waktu tertentu atau dengan kata lain siap untuk digunakan *(Fitness for Use)*

Untuk mencapai tujuan tersebut *(fitness for use)* secara efektif dan ekonomis tidak hanya diperlukan pemeriksaan pada tahap akhir sebelum diserah-terimakan kepada pemilik proyek, tetapi juga diperlukan serangkaian tindakan sepanjang siklus proyek mulai dari penyusunan program, perencanaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian mutu

Inilah yg dikenal dengan PENJAMINAN MUTU *(Quality Assurance-QA).*

Proses QA diawali dengan meletakkan dasar pengertian tentang mutu dan pengelolaan mutu, menyusun program QA dan QC (Quality Control) suatu proyek.

Mutu dan Pengelolaan Mutu

Dalam pengertian luas, mutu atau kualitas bersifat subjektif.
Suatu barang yang bermutu bagi seseorang belum tentu bermutu bagi orang lain.
Oleh karena itu dunia usaha dan industri mencoba memberikan batasan yang dapat diterima oleh kalangan yang berkepentingan , misalnya ISO 8402 (1986)

"Mutu adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai *(Customer)* "

Langkah Pertama untuk mengetahui mutu suatu objek adalah *Mengidentifikasi Objek*. Kemudian *Mengkaji Sifat Objek* tersebut agar memenuhi keinginan pelanggan

Setelah diidentifikasi materi produknya, selanjutnya dipertanyakan lebih jauh mengenai bentuk, ukuran, warna, berat, ketahanan, kinerja, dll dari produk.



Jika jawaban dari pertanyaan tersebut memenuhi keinginan pelanggan, maka produk yang dimaksud dianggap memenuhi mutu.

- Definisi lain untuk mutu yang sering diasosiasikan dengan proyek adalah Fitness for Use.
- Istilah ini di samping mempunyai arti seperti yang diuraikan di atas, juga memperhatikan masalah tersedianya produk, keandalan, dan masalah pemeliharaan

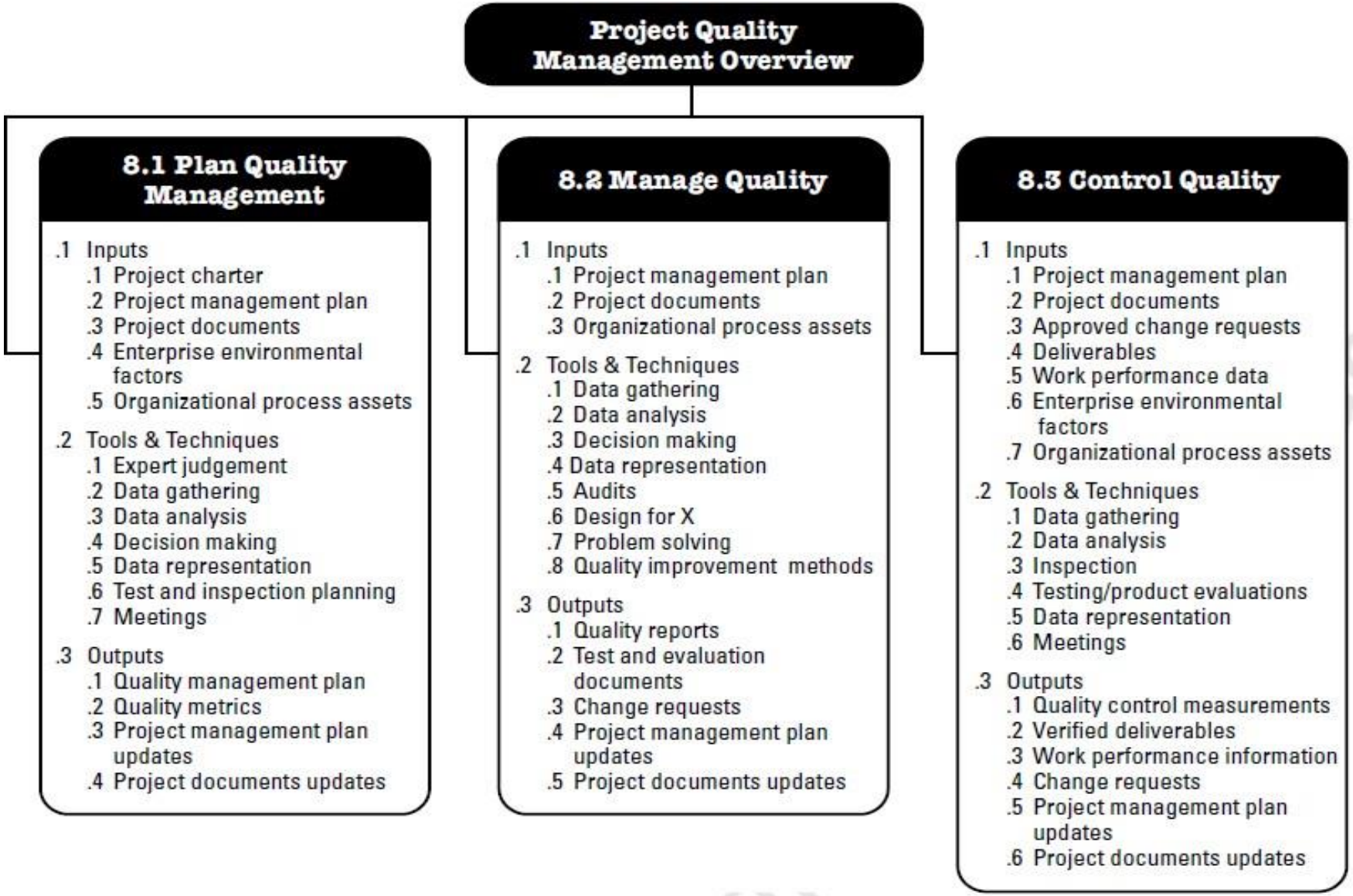
Pengelolaan Mutu

Pengelolaan mutu bertujuan untuk mencapai persyaratan mutu proyek pada pekerjaan pertama tanpa adanya pengulangan (to do the right things the first time) dengan cara-cara yang efektif dan ekonomis

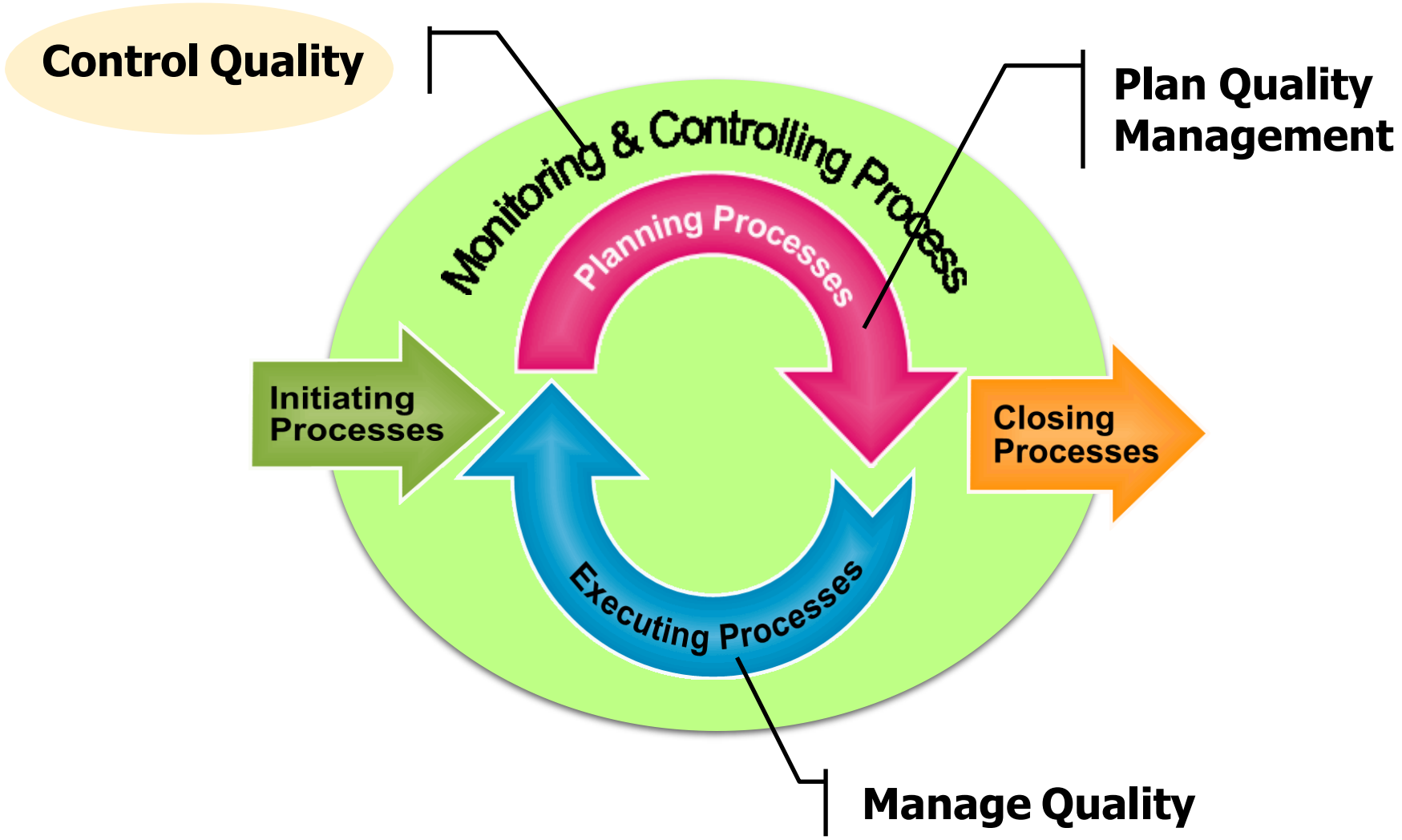
Pengelolaan mutu proyek merupakan unsur dari pengelolaan proyek secara keseluruhan


1. Meletakkan dasar filosofi dan Kebijakan Mutu Proyek
3. Membuat Program Penjaminan dan Pengendalian Mutu Proyek (QA / QC)
Tahapan Implementasi Pengelolaan Mutu
Dokumen yg berisi pedoman dasar, filosofi, dan kebijakan yg harus dijalankan selama peaksanaan proyek
Penjabaran pedoman dan filosofi sebagaimana yg tertera pada point a.
Menggariskan bobot mutu relatif terhadap triple constraint proyek, yakni biaya dan jadwal proyek.
Langkah persiapan implementasi seperti melatih personil, menyusun organisasi, serta diseminasi arti dan maksud QA / QC kepada para pihak.
2. Memberikan Keputusan Strategis Mengenai Hubungan Antara Mutu, Biaya dan Jadwal
4. Implementasi Program QA / QC

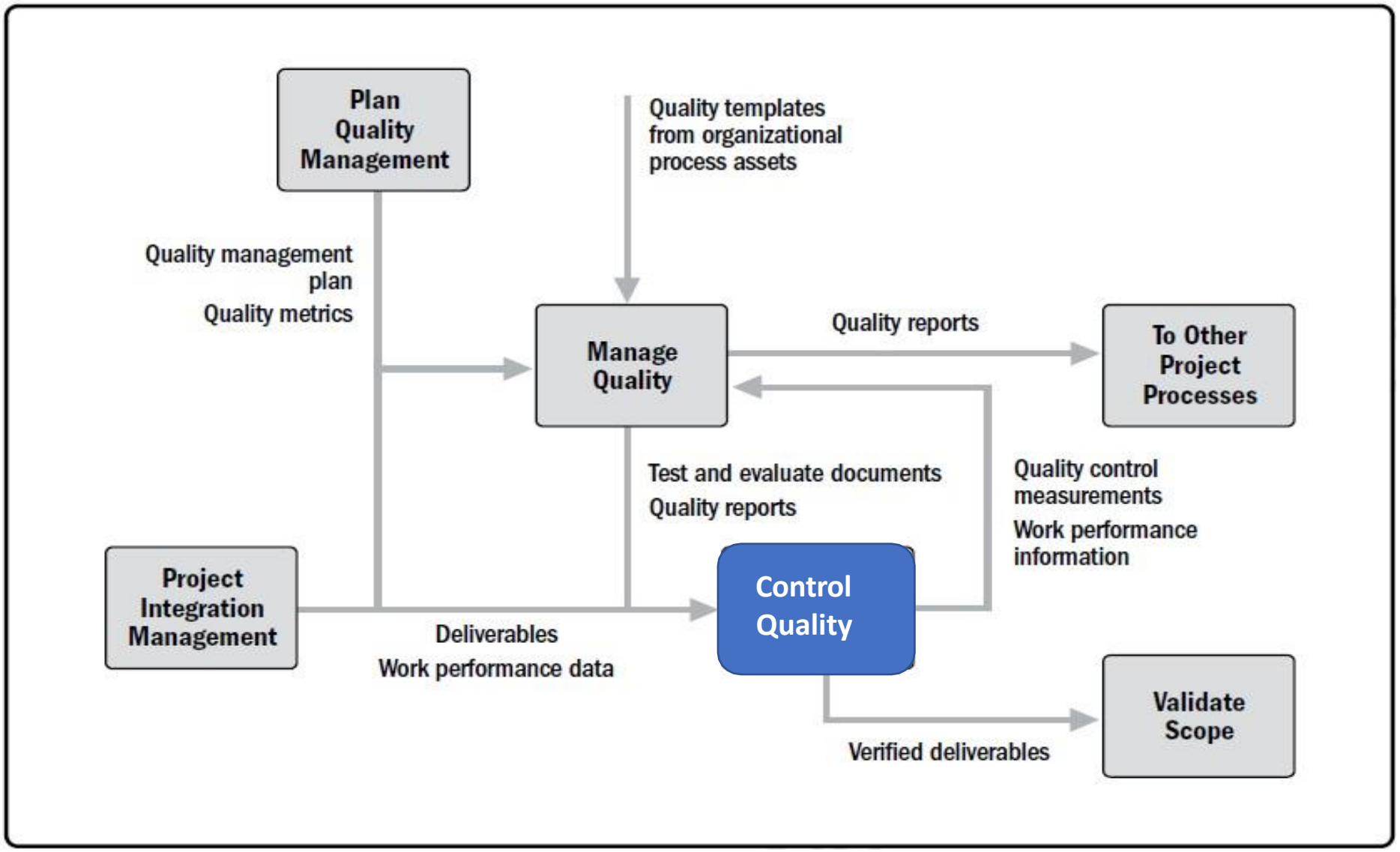
Project Quality Management Overview



PROJECT QUALITY MANAGEMENT PROCESS GROUPS



Major Project Quality Management Process Interrelations



Penjaminan Mutu *(Quality Assurance)*

Tujuan utama kegiatan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan (pelanggan) bahwa semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkatan mutu obyek (produk) berhasil dilaksanakan.

Pendekatan masalah mutu harus *Proaktif*, bukan *Reaktif*. Menekankan perlunya pendekatan QA bukan hanya QC

Perbandingan Orientasi Mutu pada Masa Lalu dengan Saat ini

MASA LALU	MASA SEKARANG
Inspeksi	Perencanaan dan Pencgahan
Barang-barang produk pabrik	Barang dan pelayanan
Memenuhi spesifikasi	Sesuai untuk digunakan pelanggan (finess for use)
Proses pabrikasi	Semua proses
Berdasarkan empiris	Metodologi statistik
Pemisahaan perencanaan dari implementasi	Partsisipatif
Hubungan tegang dengan supplier	Cooperation
Melatih spesialis mutu	Memberikan pengertian kepada semua pihak yang terkait
Teknologi	Bisnis, pemasaran, biaya
Klien	Semua pelanggan
Lingkungan pabrik	Lingkungan perusahaan

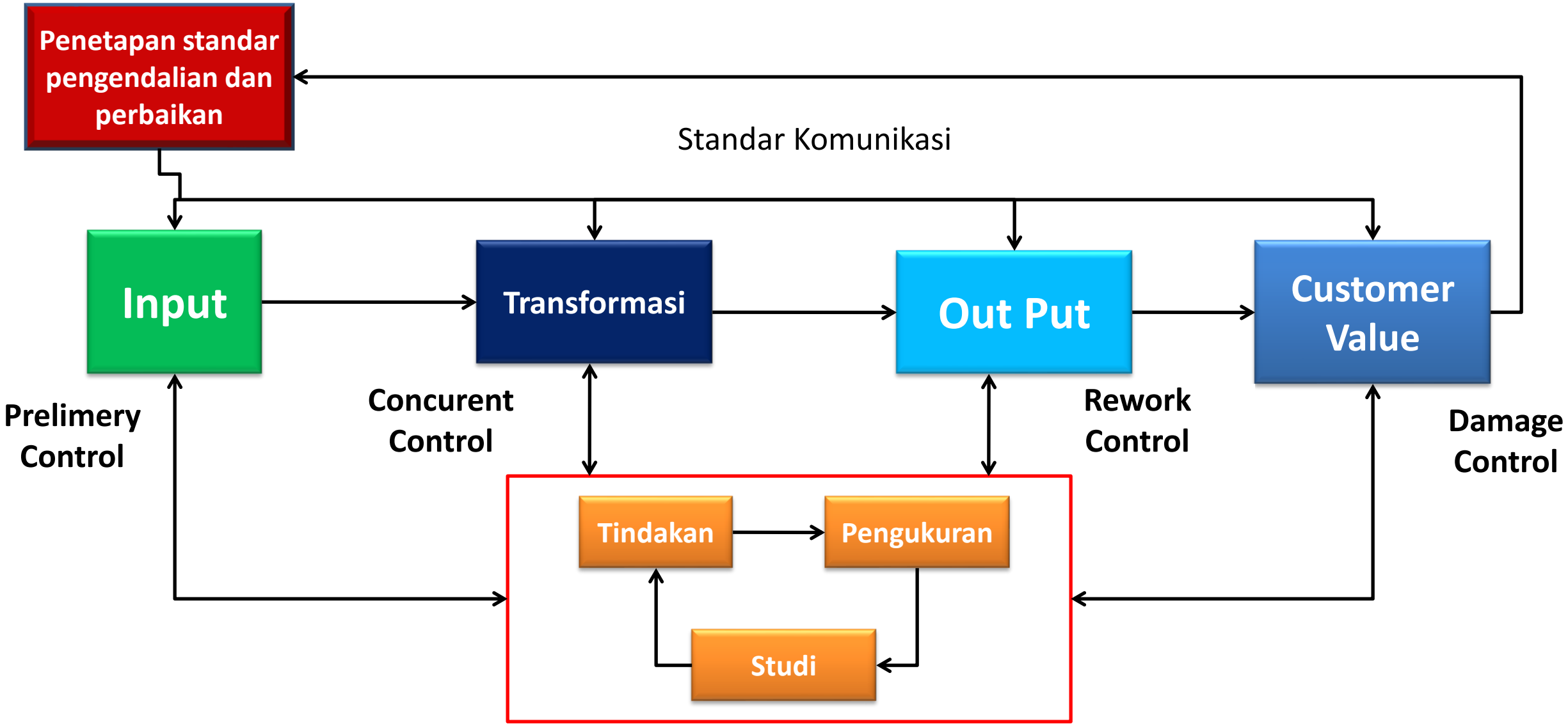

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC)
Adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan yg dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork , produktivitas dan pengertian serta kepuasan pelanggan
Pengaedalian kualitas yg pebih berorientasi pada produk akhir (end process)

PRINSIP UTAMA TQM

1. KEPUASAN PELANGGAN
2. RESPEK TERHADAP ORANG
3. MANAJEMEN BERDASAR FAKTA
4. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

UNSUR UTAMA TQM

1. *PELANGGAN*
2. *OBSESI TERHADAP QUALITAS*
3. *PENDEKATAN ILMIAH*
4. *KOMITMEN JANGKA PANJANG*
5. *KERJASAMA TIM (TEAM WORK)*
6. *PERBAIKAN SISTEM BERKELANJUTAN*
7. *PENDIDIKAN DAN PELATIHAN*
8. *KEBEBASAN YG TERKENDALI*
9. *KESATUAN TUJUAN*
10. *KETERLIBATAN DAN PEMBERDAYAAN KARYAWAN*



Pendakatan TQM terhadap Pengendalian dan Perbaikan

Program Penjaminan Mutu - QA

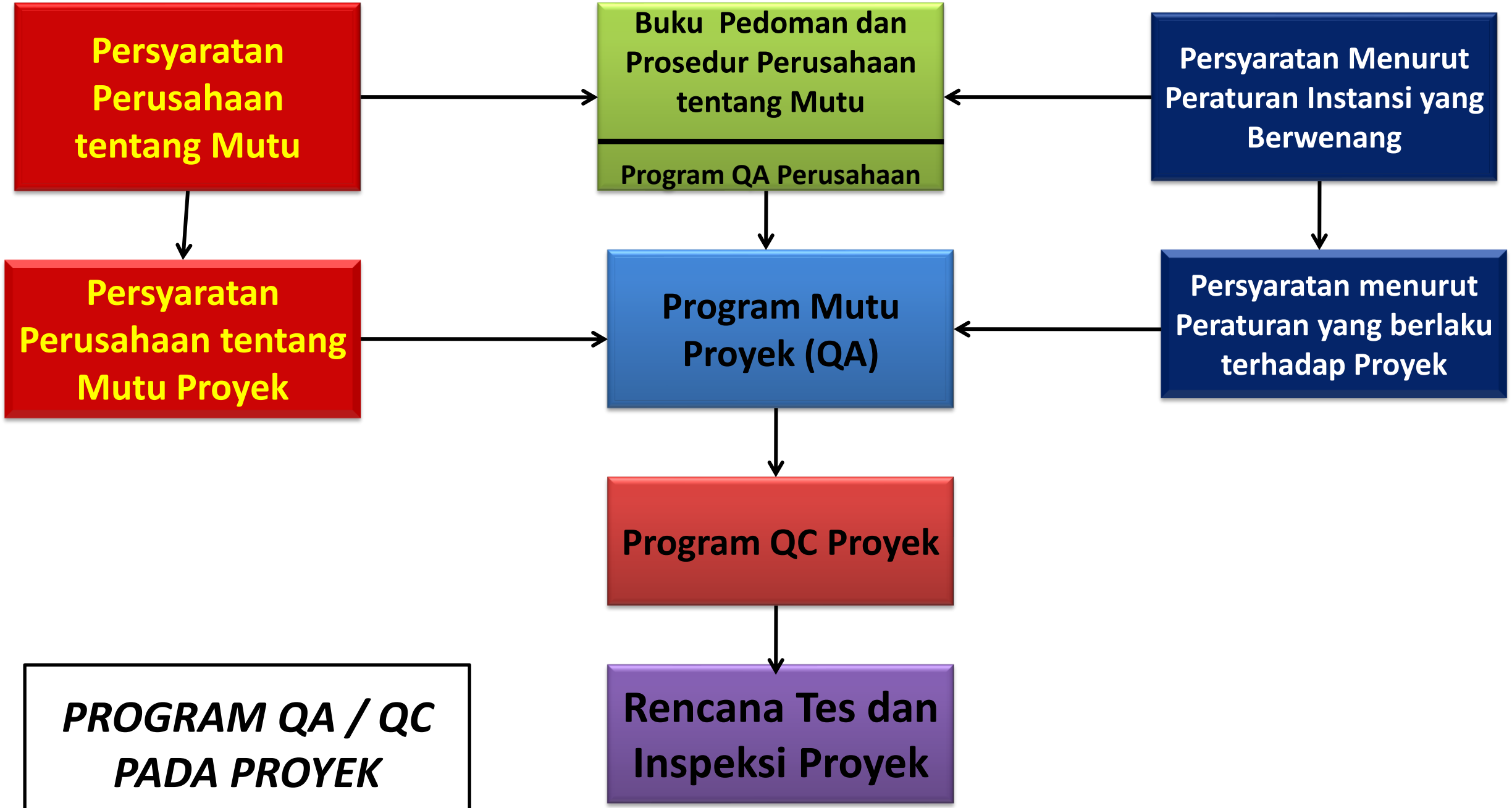
Untuk setiap proyek seharusnya memerlukan program penjaminan mutu yg sistematis, lengkap dan jelas.

Program ini merupakan dokumen yg memuat peristiwa, jenis kegiatan, serta sumber daya yg dibutuhkan untuk implementasi kualitas sistem yg diinginkan oleh badan atau oganisasi yg bersangkutan

Penjaminan mutu tidak terbatas pada kegiatan yg telah terjadi *(After the fact) seperti pemeriksaan dan pengetesan bagian instalasi pada akhir konsrtuksi , tetapi juga meliputi kegiatan yg terjadi jauh sebelumnya yakni tahap engineering design, pembelian material, sampai kegiatan konstruksi selesai.*

Penjaminan mutu turut berperan memberikan masukan dari segi mutu selagi pekerjaan masih dalam tahap awal , sehingga jika diperlukan perbaikan ataupun penyempurnaan , akibat yg ditimbulkan terhadap biaya dan jadwal relatif kecil.


1. Rencana
sistemtis, merinci, menjabarkan langkah–langkah yg akan ditempuh untuk mencapai sasaran mutu pada setiap tahapan proyek
2. Batasan dan kriteria spesifikasi serta standar mutu yg akan digunakan dalam engineering design, pembelian material, dan ksonstruksi
3. Susunan organisasi dan pengisian personil untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu
4. Prosedur pelaksanaan pengendalian mutu yg meliptuti pemantauan, pemerikasaan, pengujian, pengukuran, dan pelaporan hasil
5. Identifikasi peralatan yang akan digunakan
6. Identifikasi bagian kegiatan yang memerlukan bantuan pihak ketiga maupun peranan dan persetujuan pemerintah
Program mutu yang tersusun dalam dokumen meliputi hal-hal



PROGRAM QA / QC PADA PROYEK

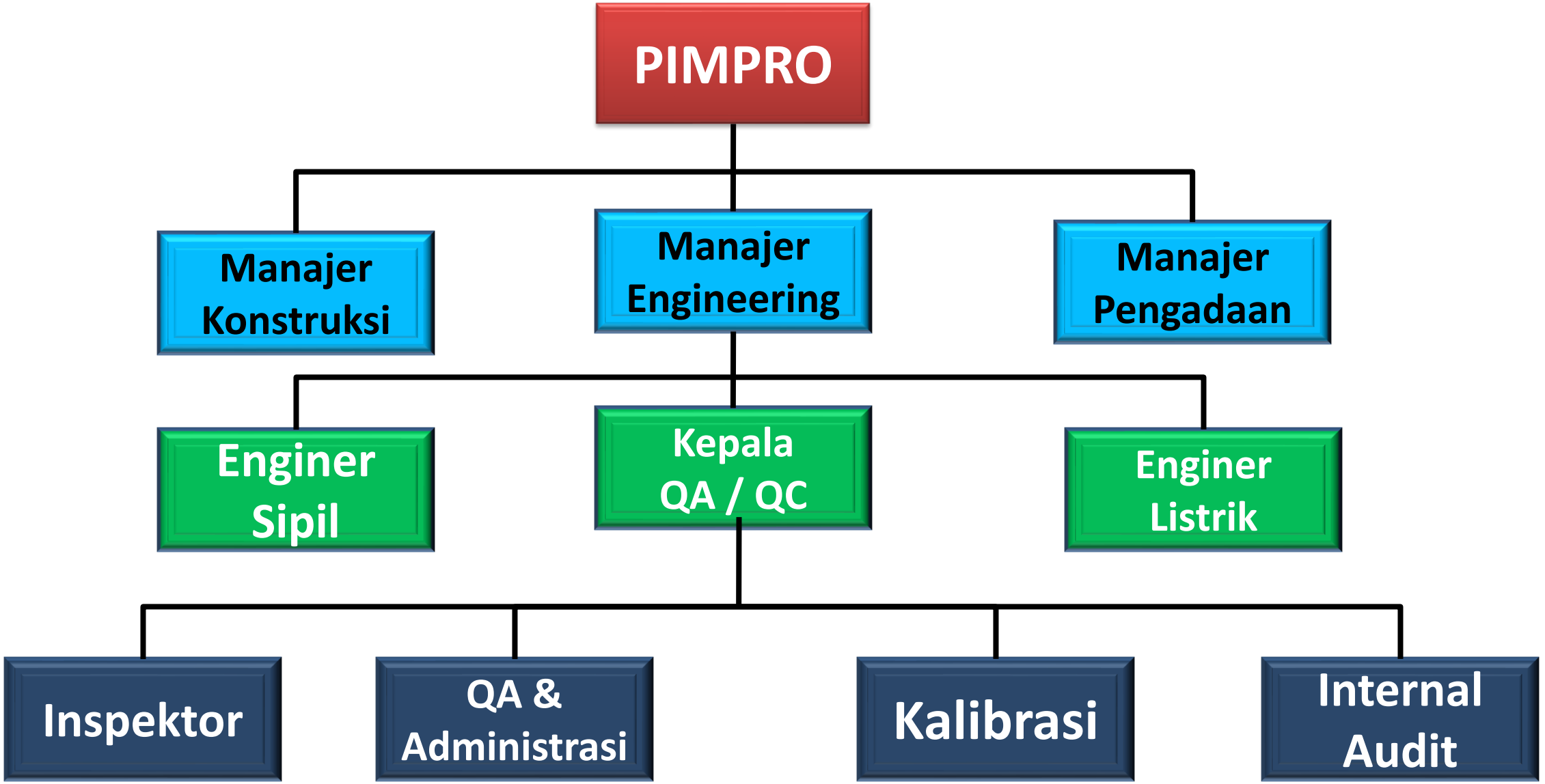
QA/QC Sebagai Tanggung Jawab Semua Bidang

- Penanganan masalah mutu dimulai sejak awal sampai proyek dinyatakan selesai
- Masalah mutu adalah tanggung jawab setiap bidang organisasi yg terlibat dalam proyek
- Semua pihak tidak hanya memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas yg diserahkan kepadanya, namun juga harus melaksanakan tugasnya dengan benar dan tepat dari segi mutu, atau senantiasa ***berorientasi kepada mutu.***

Organisasi QA - QC

Meskipun masalah mutu adalah tanggung jawab semua bidang, namun perlu unit khusus yg bertugas menangani masalah mutu, terutama dalam aspek *perencanaan dan pengendalian*

Perencanaan meliputi penyusunan program QA yang komprehensif , sementara pengendalian memastikan pakah program yg telah dibuat telah dikerjakan dan dipatuhi oleh semua unit.



Ilustrasi Organisasi QA / QC Proyek

- Kegiatan pengendalian mutu adalah proses yg berkesinambungan berlangsung dari awal hingga akhir proyek
- Olehnya itu unit pengendalian mutu harus mengikuti secara penuh perkembangan proyek dalam aspek mutu
- Catatan dokumen yg memuat hasil pengamatan, pengetesan, dan perbaikan akan merupakan ***"Data Historis"*** yang sangat besar faedahnya bagi kegiatan pemeliharaan di kemudian hari.

Kegunaan QA/QC

Bagi pemilik Proyek

- Memberikan keprcayaan dan keyakinan bahwa proyek yg dikerjakan berfungsi sesuai harapan dalam safety, operasi, dan produksi selama kurun waktu yg ditentukan
- Ketersediaan dokumen bagi pihak yg berkepentingan
- Ketersediaan data

Bagi pemerintah

- Memastikan proyek dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan
- Menjamin kesehatan dan keselematan masyarakat yang terkait dengan proyek
- Memberikan kesempatan pemeriksaan dan pengujian proyek secara periodik guja menghindari keruskan dan kecelakaan

Bagi Kontraktor

- Pencegahan *rework* dan Efisensi penggunaan sumber daya
- Optimalisasi keuntungan

Bagi Desainer

- Mendapatkan *feedback* untuk peningkatan kemampuan dan Keterampilan

QC, Inspeksi dan Pengetesan

Penjaminan mutu (QA) adalah semua perencanaan dan langkah sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa proyek yang dikerjakan dapat beroperasi secara memuaskan.

Pengendalian Mutu (QC) adalah bagian dari penjaminan mutu (QA) yang memberikan petunjuk dan cara-cara untuk memgendalikan mutu proyek sesuai standar yang telah ditentukan

Pengendalian atau kontrol merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu

Kontrol berarti menciptakan atau memelihara

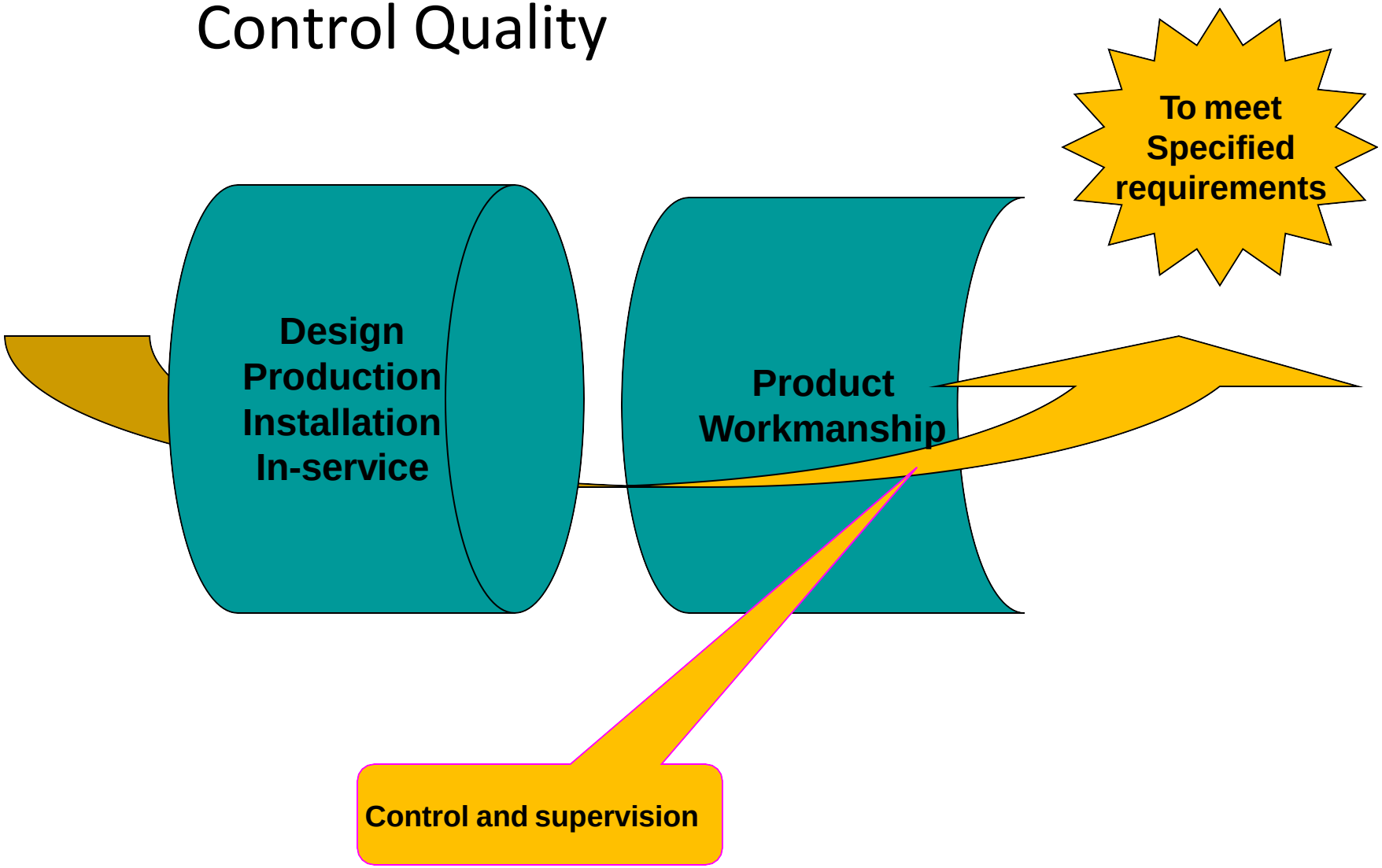
a. Ukuran prestasi kerja dari individu, kelompok, mesin atau fasilitas, atau
b. Karakteristik dari individu, mesin, atau fasilitas, atau
c. Karakteristik atau nilai dari suatu variabel, dalam batas- batas yg telah ditentukan.

Kontrol menyebabkan segala sesuatu terlaksana sesuai dengan keinginan atau rencana dari pihak pengendali *(controller)*

a. Kontrol dapat dirumuskan dengan tahapan :

b. Menetapkan standar mutu atau *performance*
c. Membandingkan prestasi aktual dengan standar, dan
d. Mengambil tindakan korektif untuk mengurangi penyimpangan dari standar

Control Quality



A. Inspeksi dan Pengetesan

Inspeksi adalah mengkaji karakteristik objek dalam aspek *Mutu* terkait dengan suatu *Standar* yang telah ditentukan

1. Menentukan standar dan spesifikasi yang digunakan
2. Mengukur dan menganalisis karakteristik objek
3. Membandingkan standar dengan hasil pengukuran dan analisis
4. Mengambil kesimpulan dan keputusan dari proses C
5. Mengambil kesimpulan

Inspection

- **Inspeksi adalah pemeriksaan produk kerja untuk menentukan apakah sesuai dengan standar yang terdokumentasi.**

- **Hasil inspeksi umumnya mencakup pengukuran dan dapat dilakukan pada tingkat apa pun. Hasil dari satu aktivitas dapat diperiksa, atau hasil akhir proyek dapat diperiksa. Inspeksi dapat disebut ulasan, tinjauan sejawat, audit, atau penelusuran.**

- **Di beberapa area aplikasi, istilah-istilah ini memiliki makna yang sempit dan spesifik. Inspeksi juga digunakan untuk memverifikasi perbaikan kerusakan.**

Testing/Product Evaluations

- Pengujian adalah penyelidikan terorganisir dan dibangun yang dilakukan untuk memberikan informasi yang obyektif tentang kualitas produk atau layanan yang diuji sesuai dengan persyaratan proyek. Maksud pengujian adalah menemukan kesalahan, cacat, atau masalah ketidaksesuaian lainnya dalam produk atau layanan.

- Jenis, jumlah, dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mengevaluasi setiap persyaratan adalah bagian dari rencana kualitas proyek dan bergantung pada sifat proyek, waktu, anggaran, dan kendala lainnya. Tesdapat dilakukan di seluruh proyek, karena berbagai komponen proyek menjadi tersedia, dan pada akhir proyek pada penyerahan akhir. Pengujian awal membantu mengidentifikasi masalah ketidaksesuaian dan membantu mengurangi biaya perbaikan komponen

Rencana Inspeksi dan Tes Meliputi

1. Titik Inspeksi dan tes

- Titik inspeksi dan tes ditentukan sepanjang siklus proyek
- Setiap titik inspeksi dan tes mencantumkan jenis inspeksi dan tes, metode dan referensi standar yg digunakan serta kriteria *acceptance dan rejection*

2. *Mandatory Hold Point*

- Inspeksi proyek sering memprsyaratkan *mandatory requirements,* yaitu verifikasi oleh pihak ketiga guna memenuhi ketentuan hukum dan sertifikasi

3. Standar yang diberlakukan

- Standar, kriteria, prosedur, metode inspeksi dan tes dicantumkan

Audit Mutu

Dalam audit mutu, hal-hal yang diaudit adalah

1. Program menyeluruh untuk mencapai sasaran mutu
2. Kriteri aman dan *fit for use*
3. Mengikuti peraturan atau hukum dan prosedur
4. Memenuhi spesifikasi dan kriteria
5. Identifikasi dan koreksi kekurangan yg menyebabkan objek tidak memenuhi mutu
6. Dokumen yg mencatat hasil implementasi program QA/QC

B. METODE PENGENDALIAN MUTU YANG KERAP DIGUNAKAN

1. Pengecekan dan pengkajian

biasanya dilakukan terhadap gambar untuk konstruksi, gambar untuk pembelian peralatan , pembuatan maket, serta perhitungan terklait desain engineering

Proses ini dilakukan untuk mengetahui dan meyakioni bahwa kriteria, spesifikasi, dan standar yg ditentukan terpenuhi

2. Inspeksi dan Uji kemampuan peralatan

Pemeriksaan sewaktu menerima material, meliputi penelitian dan pengkajian material, suku cadang, yg diterima dari pemasok

Pemeriksaan selama proses pabrikas, instalasi, dan tahap akhir penyelesaian proyek secara fisik atau mekanik

3. Pengujian dngan pengambilan sampel

Dimaksudkan untuk menguji apakah material telah memenuhi spesifikasi atau kriteria yg ditentukan

Pengujian dapat berupa tes destruktif atau non destruktif

PENGENDALIAN MUTU DESAIN ENGINEERING

Ringkasan QA / QC Kegiatan Desain Engineering	
Kegiatan Bidang Desain Engineering	**Tugas QA / QC**
1. Mempekajari dokumen kontrak	Mempelajari dan meneliti lingkup proyek dalam rangka menyusun program mutu : ▪ Identifikasi filosofi desain ▪ Pemeriksaan spesifikasi, standar, kriteria desain ▪ Peraturan yang berlaku bagi desain engineering ▪ Organisasi dan prosedur kerja serta jalur pelaporan terkait dengan mutu
2. Menyiapkan dokumen desain engineering (gambar, spesifikasi, kriteria, dll)	Menelaah ulang spesifikasi dan kriteria ❖ Pemenuhan spesifikasi dan kriteria dalam kontrak ❖ Kepatuhan terhadap peraturan yng berlaku ❖ Penyimpanan / arsip
3. Menyusun material *take off*	Menelaah ulang pemenuhan mutu material
4. Menyusun paket pengadaan (MR)	Menelaah ulang pemenuhan aspek mutu
5. Memberi masukan perkiraan biaya proyek	Menelaah ulang spesifikasi material dan peralatan
6. *Change Order*	Periksa apakah telah ditampung dalam aspek desain engineering, dampaknya terhadap integritas desain engineering secara menyeluruh
7. Audit	Identifikasi *non comformance* dan periksa apakah pembetulan telah dilakukan

PENGENDALIAN MUTU PENGADAAN

Ringkasan QA / QC Kegkatan Pengadaan	
Kegikatan Bidang Pengadaan	Tugas QA / QC
1. Menyiapkan Paket lelang	Mengkaji kelengkapan paket lelang tentang mutu material dan peralatan : ➢ Keperluan NDT ➢ Acc, tes ➢ Sertifikasi ➢ *Check point* untuk inspeksi
2. Memilih calon pemenang lelang	Meneliti sistem dan organisasi calon pemenang dalam aspek mutu : ❖ Program QA / QC ❖ Praktek yang berlaku
3. Rapat *Pre-award*	Menekankan syarat kontrak perihal aspek mutu, jadwal inspeksi, dan tes
4. Menyiapkan PO untuk pemenang	Meneliti : ❑ Keperluan inspeksi ❑ Sertifikasi ❑ *Hold point* ❑ Program tes

PENGENDALIAN MUTU PENGADAAN *(Lanjutan)*

Ringkasan QA / QC Kegiatan Pengadaan	
Kegikatan Bidang Pengadaan	Tugas QA / QC
5. Memantau kemajuan pabrikasi	Mengunjungi bengkel untuk : ▪ verifikasi sertifikat ▪ kesaksian *(witness testing)* ▪ *inspeksi berkala*
6. Menelah ulang kontrak / PO dengan manufaktur	Memeriksa kelengkapan lingkup kerja, standar, spesifikasi dan prosedur , meliputi : ▪ Inspeksi dan tes ▪ Verifikasi ▪ sertifikasi ▪ Prosedur persetujuan
7. Meneliti perangkat dan program mutu perusahaan manufaktur	Mengkaji kualitas dan kuantitas personil dan peralatan, meliputi : ❑ Peralatan tes dan pengukuran ❑ teknik dan metode yg digunakan ❑ Standar dan kriteria yg digunakan

PENGENDALIAN MUTU PENGADAAN *(Lanjutan)*

Ringkasan QA / QC Kegiatan Pengadaan	
Kegiatan Bidang Pengadaan	Tugas QA / QC
8. Mengedalikan material dan pemasok	Mengkaji kualitas, kuantitas, dan prosedur yg dipakai, meliputi : ❖ Kemampuan pemasok ❖ Prosedur pemeriksaan material ❖ Pemeriksaan kualitas material versus spesifikasi
9. Memeriksa *in-process*	Mengadakan verifikasi sesuai spesifikasi, meliputi ; ❑ meneliti data hasil inspeksi dan tes pada waktu pabrikasi ❑ melakukan tes pada titik yg kritis ❑ dokumentasi
10. Meriksa akhir dan uji coba	Menyaksikan pemeriksaan akhir dan uji coba di pabrik, sebelum peralatan dikirim ke lokasi proyek
11. Mengaudit, perbaikan, arsip, dan dokumen	Memeriksa semua kegiatan apakah teklah memenuhi prosedur dan peraturan yg berlaku meliputi pemeriksaan : ❑ Semua keperluan yg tercantum dalam kontrak ❑ Spesifikasi standar dan kriteria ❑ Perbaikan telah dikerjakan ❑ Dokumentasi telah disiapkan secara lengkap

Audit pihak pemesan peralatan (pemilik proyek, Kontraktor utama) harus meliputi

- Verifikasi program mutu produsen, apakah memenuhi keprluan untuk peralatan yg dipesan
- Memantau apakah program tersebut telah dijalankan dengan baik
- Memeriksa kelengkapan sertifikasi baik mengenai bahan yang berasal dari subkontraktor (rekanan) ataupun mengenai tahap-tahap proses pabrikasi sampai pada taraf uji coba operasi
- Memeriksa apakah segala *nonconformance* telah diperbaiki dan dicatat dalam dokumen

PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI

Ringkasan QA / QC Kegiatan Konstruksi	
Kegiatan Bidang Kontsruksi	Tugas QA / QC
1. Menelaah ulang kontrak	Mengkaji kelengkapan lingkup kerja, standar, spesifikasi, kriteria, dan prosedur yg meliputi ❖ Inspeksi dan Tes ❖ Verifikasi ❖ Persetujuan ❖ Sertifikasi
2. Menelaah ulang program mutu	Melengkapi program QA/QC kontraktor pelaksana
3. Meneliti perangkat QC kontraktor pelaksana	Mengkaji kualitas dan kuantitas personil serta peralatan yg meliputi ➢ Peralatan tes dan pengukuran ➢ Teknik dan metode yg dipakai
4. Mengendalikan material dan peralatan dari rekanan (subkontraktor)	Meneliti prosedur dan metode yg dipakai meliptui : ❑ verfikasi dokumen (sertifikat) hasil pemeriksaan

PENGENDALIAN MUTU KONSTRUKSI
(lanjutan)

Ringkasan QA / QC Kegiatan Konstruksi	
Kegiatan Bidang Kontsruksi	Tugas QA / QC
5. Pemeriksaan selama konstruksi untuk komponen unit	Memeriksa dipenuhinya spesifikasi dengan inspeksi dan tes
6. Pemeriksaan akhir	Memeriksa dipenuhinya kriteria dan spesifikasi bagi unit secara keseluruhan
7. Uji coba operasi dan start-up sesuai kontrak	Memantau pemenuhan kriteria *(performance)* konstruksi
8. Audit dan perbaikan	Meneliti segala pemeriksaan dan perbaikan apakah telah dilaksanakan dengan baik.

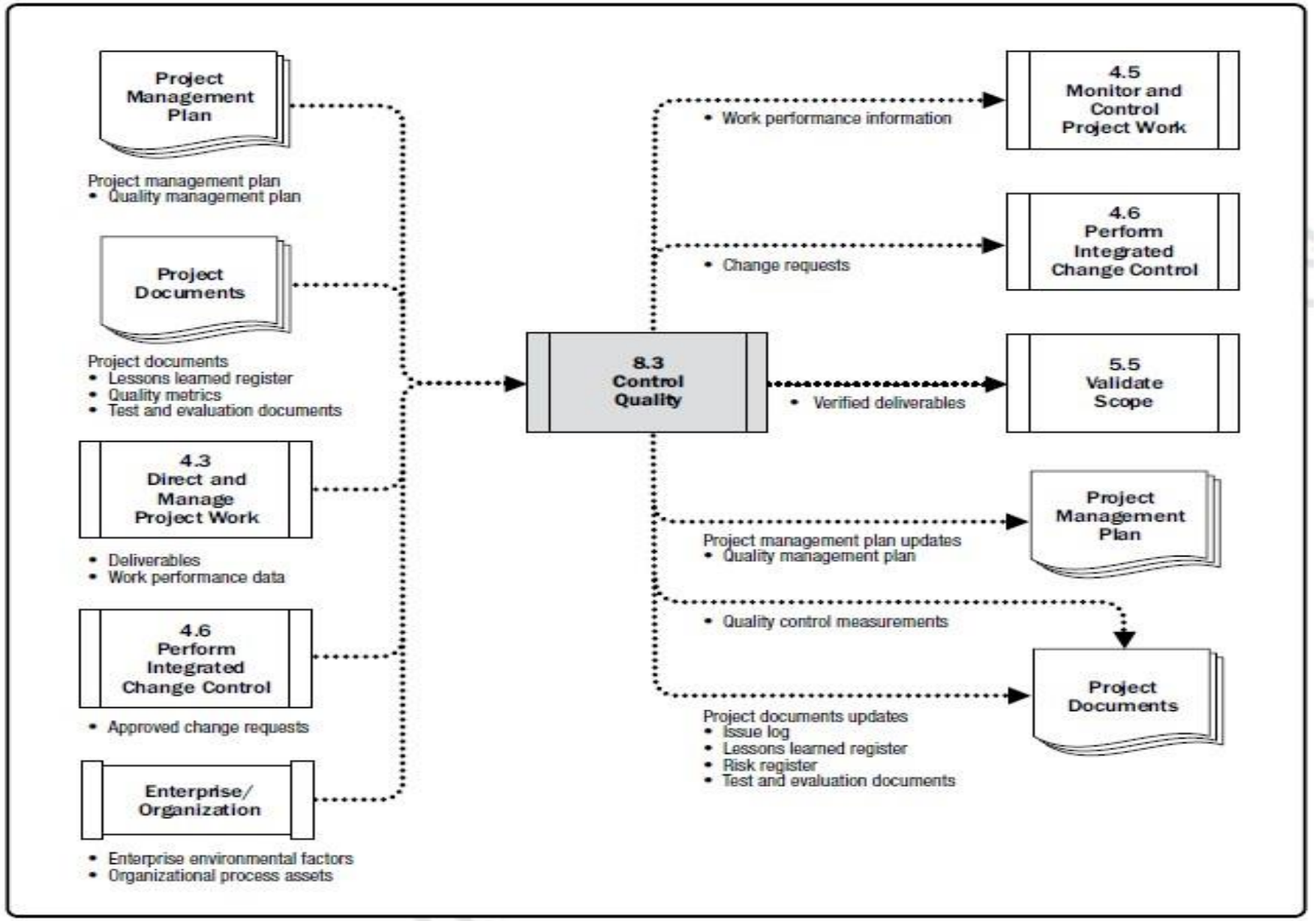
BEBERAP HAL PERLU DIPERHATIKAN PADA KEGIATAN KONSTRUKSI TERKAIT DENGAN MUTU

A. MATERIAL KONSTRUKSI,
yang umumnya tersedia ataupun dapat dibeli di lokasi atau di sekitar proyek, seperti bahan bangunan, besi beton, consumables , besi untuk struktur, pipa berbagai ukuran, dll

B. PERALATAN (EQUIPMENT)
Yang dibuat di pabrik atas dasar pesanan, seperti kompresor, generator, mesin pompa, dll.
Peralatan demikian umumnya diangkut dari jarak jauh untuk sampai ke lokasi proyek

C. PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KONSTRUKSI

Control Quality: Data Flow Diagram



8.3.2 CONTROL QUALITY: TOOLS AND TECHNIQUES

8.3.2.1 Data Gathering

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk proses ini meliputi :

- **Sampling statistik**. Pengambilan sampel statistik melibatkan memilih bagian dari populasi yang menarik untuk diperiksa (misalnya, memilih 10 gambar teknik secara acak dari daftar 75). Sampel diambil untuk mengukur kontrol dan memverifikasi kualitas. Frekuensi dan ukuran sampel harus ditentukan selama proses Manajemen Mutu Rencana.

- **Kuisioner dan Survei**. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kepuasan pelanggan setelahpenyebaran produk atau layanan. Biaya terkait cacat yang diidentifikasi dalam survei dapat dipertimbangkanbiaya kegagalan eksternal dalam model COQ dan dapat memiliki implikasi biaya yang luas untuk organisasi.

Check Sheets

Defects/Date	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4	Total
Small scratch	1	2	2	2	7
Large scratch	0	1	0	0	1
Bent	3	3	1	2	9
Missing component	5	0	2	1	8
Wrong color	2	0	1	3	6
Labeling error	1	2	1	2	6

Data Analysis

Teknik analisis data yang dapat digunakan

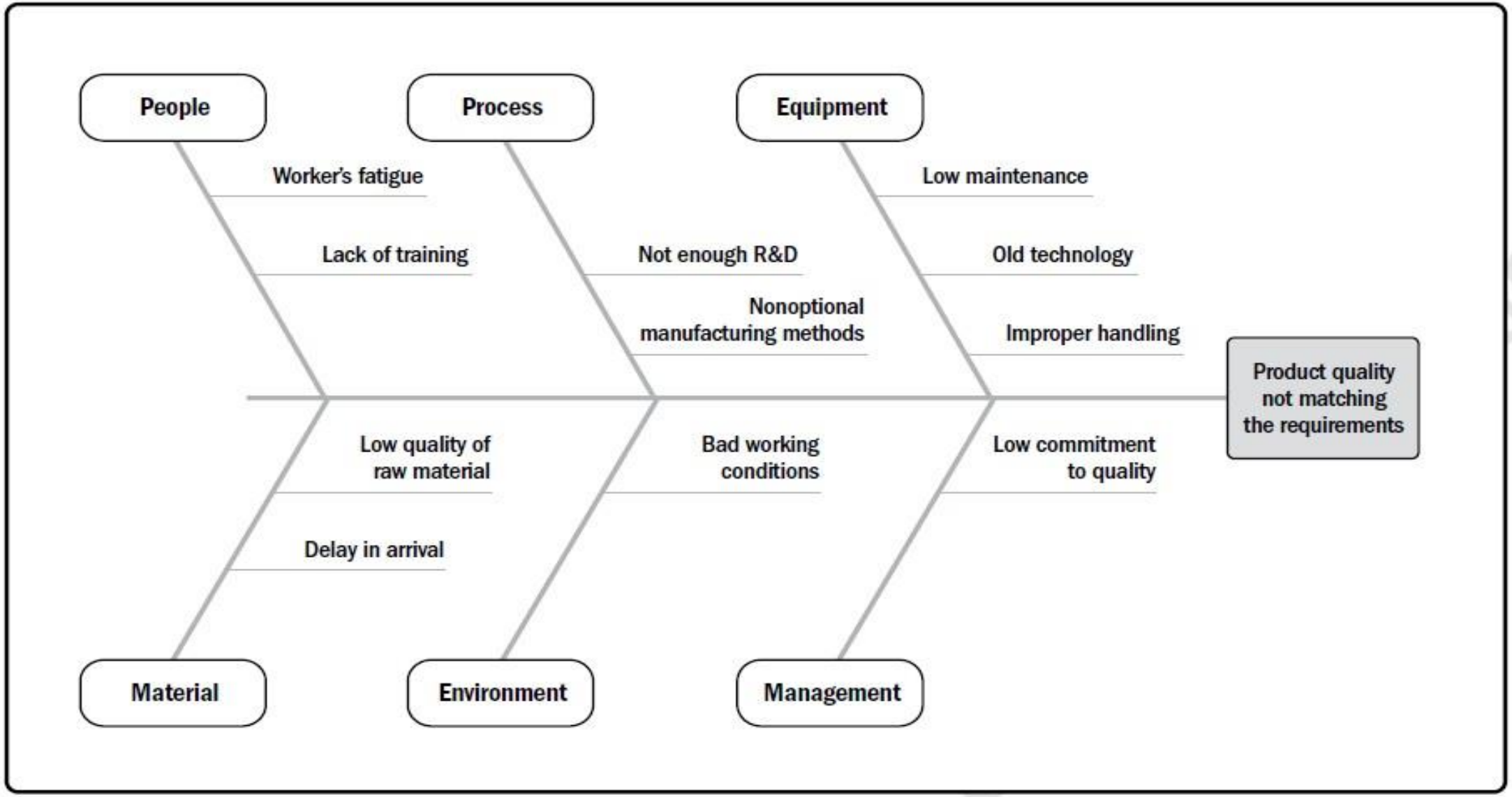
- **Ulasan Kinerja.**
  Ulasan pengukuran kinerja, membandingkan, dan menganalisis metrik kualitas yang ditentukan oleh rencana proses Manajemen kualitas terhadap hasil aktual.
- ***Root Cause Analysis (RCA).***
  Analisis akar penyebab digunakan untuk mengidentifikasi sumber cacat.

Data Representation

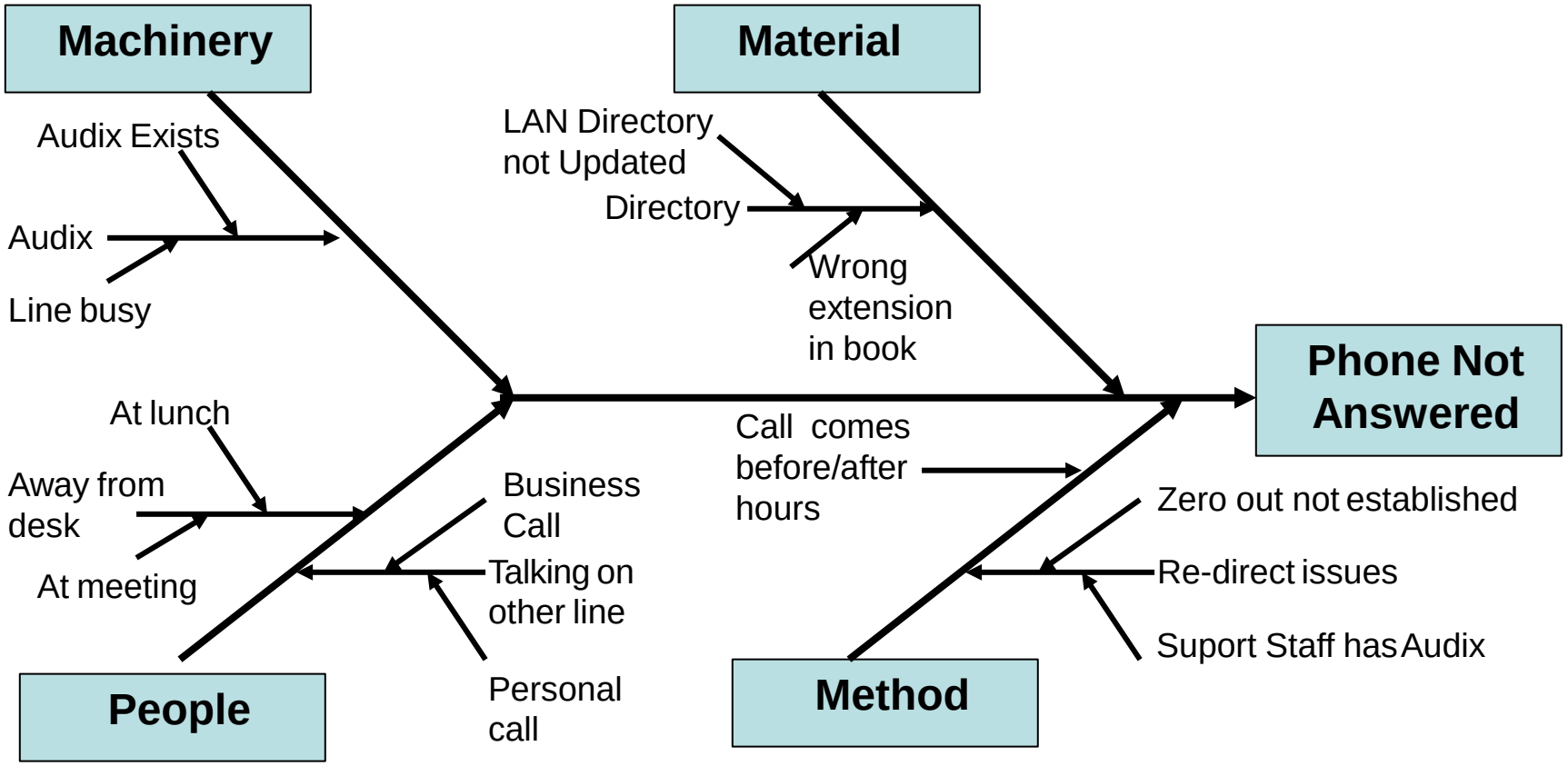
Diagram Sebab-Akibat.

Diagram sebab-akibat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan efek cacat dan kesalahan kualitas.

Cause-and-Effect Diagram

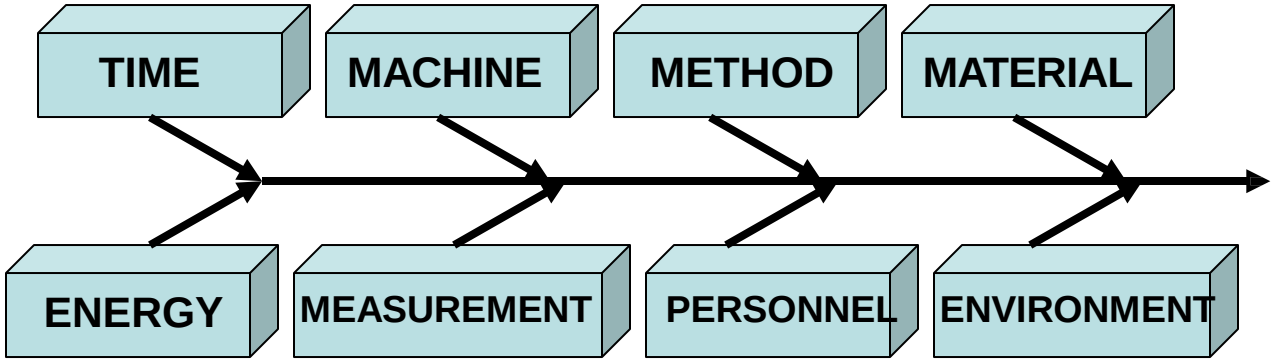


Example: Ishikawa Diagram (Reason Phone Not Answered)



Cause and Effect (Ishikawa) Diagram:

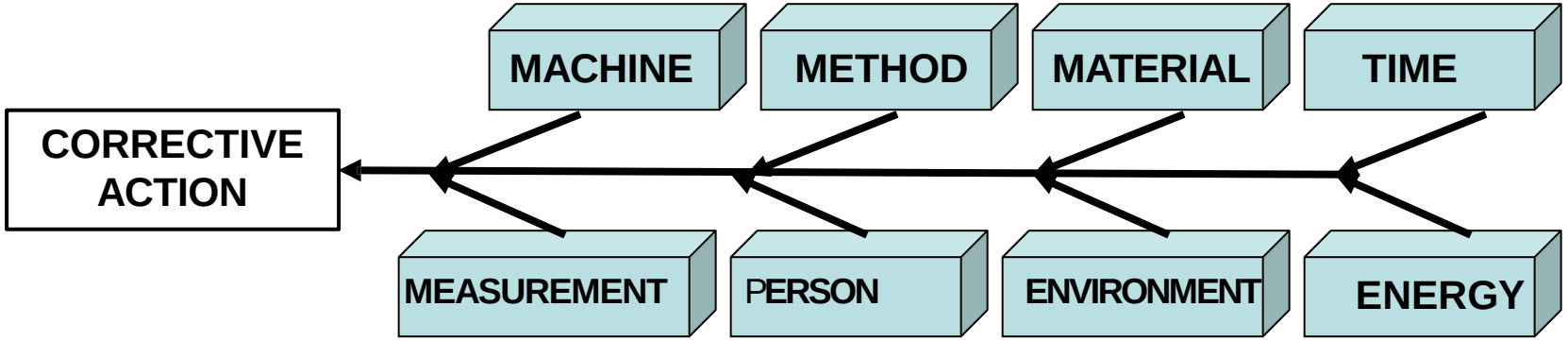
(Cause and Effect analysis)



USE :
Random Method
Systematic Method
Process Analysis Method

POTENTIAL CAUSE **EFFECT**

Always ask : Who? What? Where? When? Why? How?



USE : Solution Analysis Method

Data Representation

Teknik representasi data yang dapat digunakan

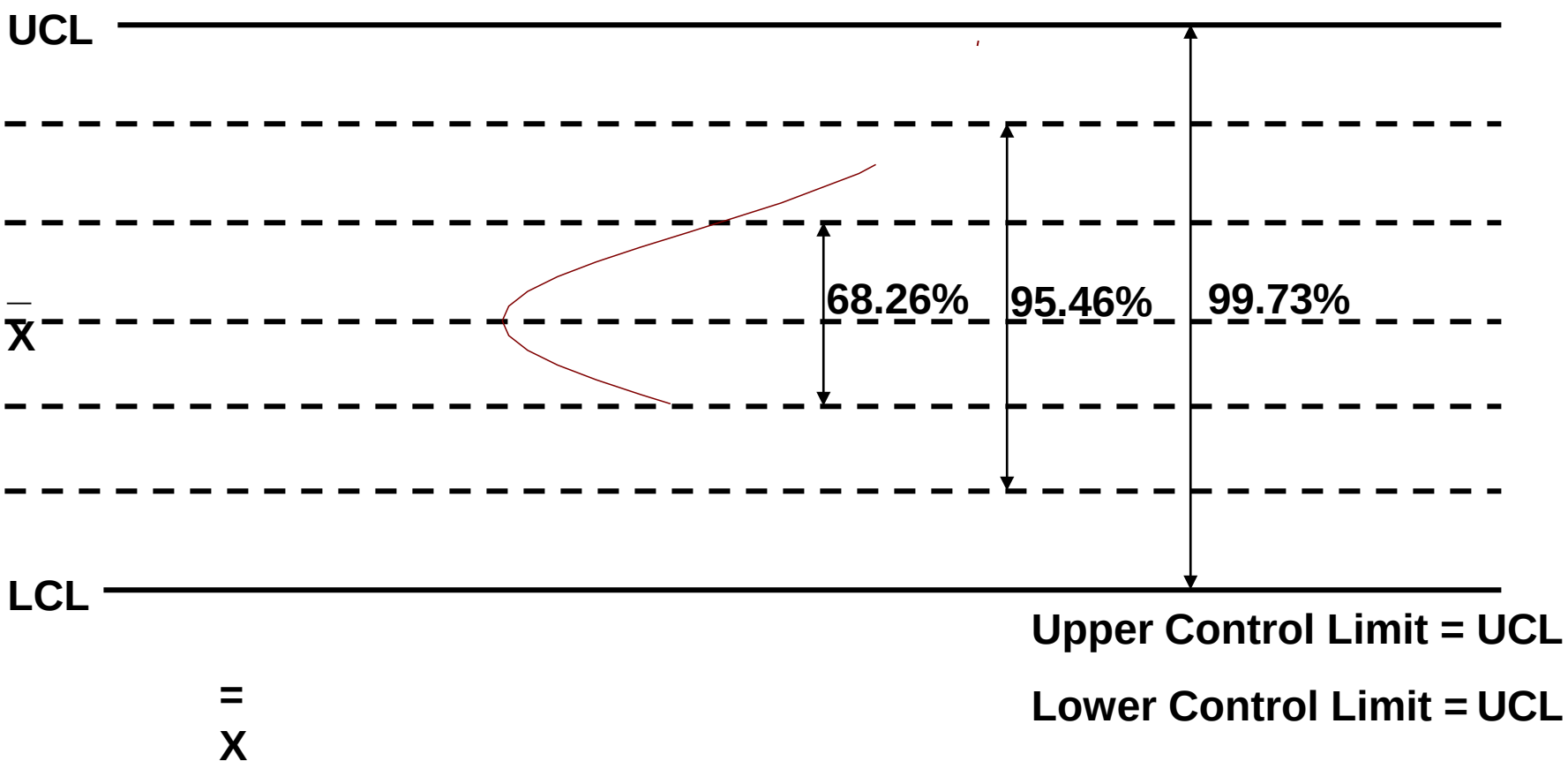
***Control Chart*.**

- **Peta pengendalian digunakan untuk menentukan apakah suatu proses stabil atau sudah dapat diprediksi kinerja.**
- **Batas spesifikasi atas dan bawah didasarkan pada persyaratan dan mencerminkan maksimum dan nilai minimum diizinkan.**
- **Batas kendali atas dan bawah berbeda dari batas spesifikasi.**
- **Batas kendali ditentukan menggunakan perhitungan standar statistik dan prinsip untuk akhirnya menetapkan kemampuan alami untuk proses yang stabil.**
- **Manajer proyek dan pemangku kepentingan yang tepat dapat menggunakan perhitungan statistik batas kendali untuk mengidentifikasi titik-titik di mana tindakan korektif akan diambil untuk mencegah kinerja yang tersisa di luar batas kendali.**

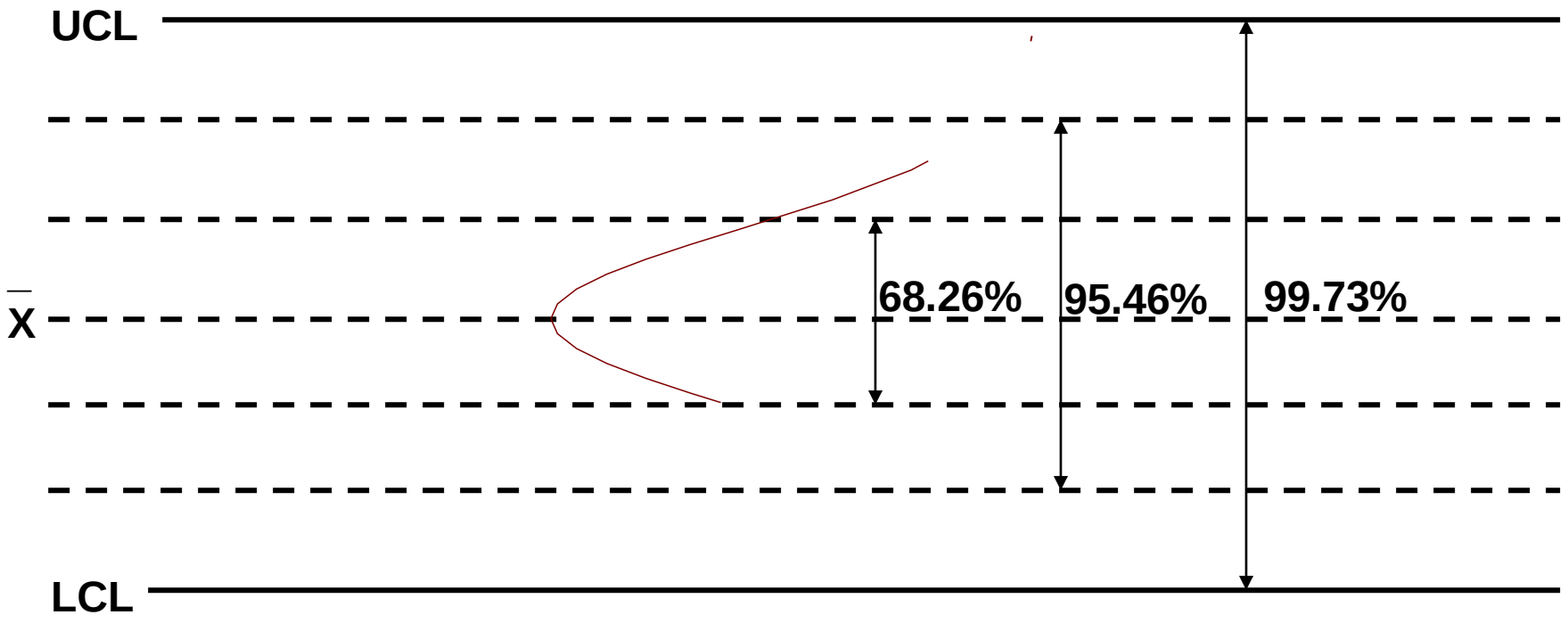
Data Representation

Teknik representasi data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Control chart.



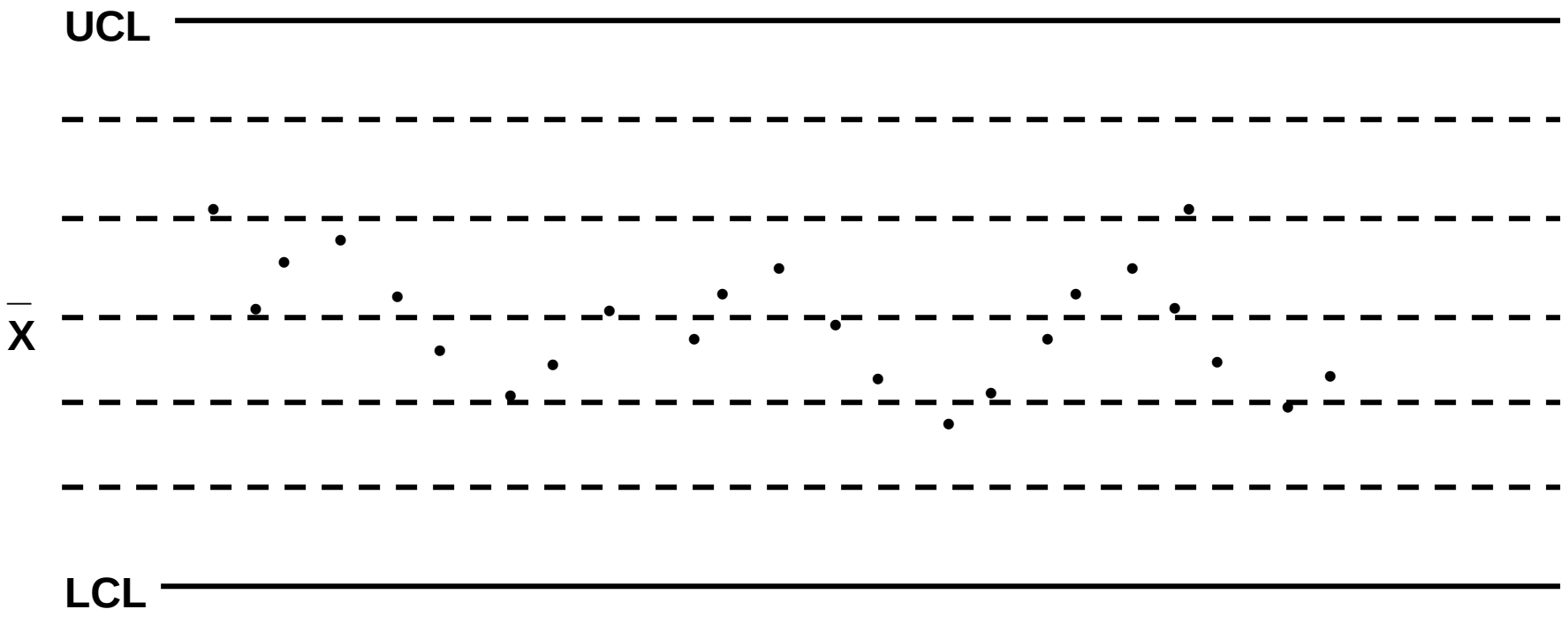
Control Chart:



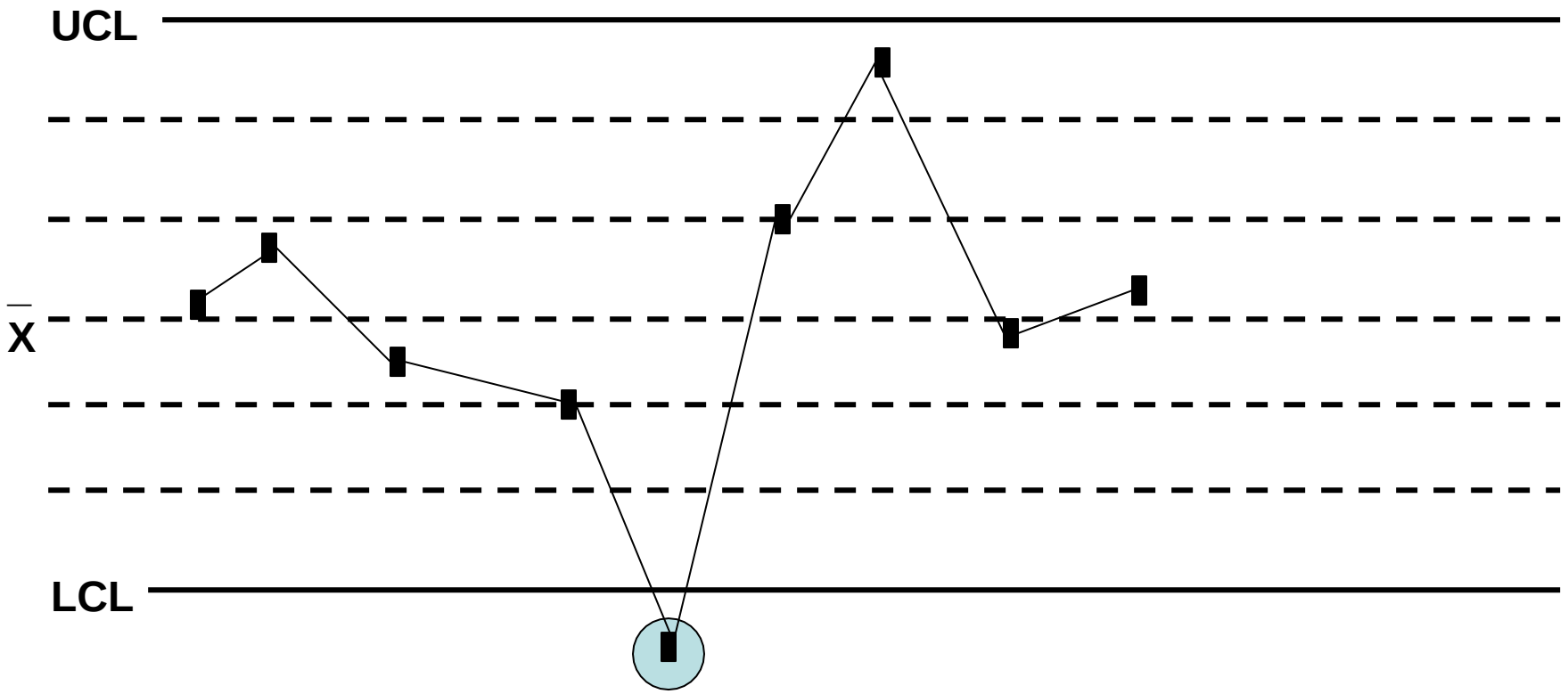
Upper Control Limit = UCL

$\bar{X}$ = Lower Control Limit = UCL

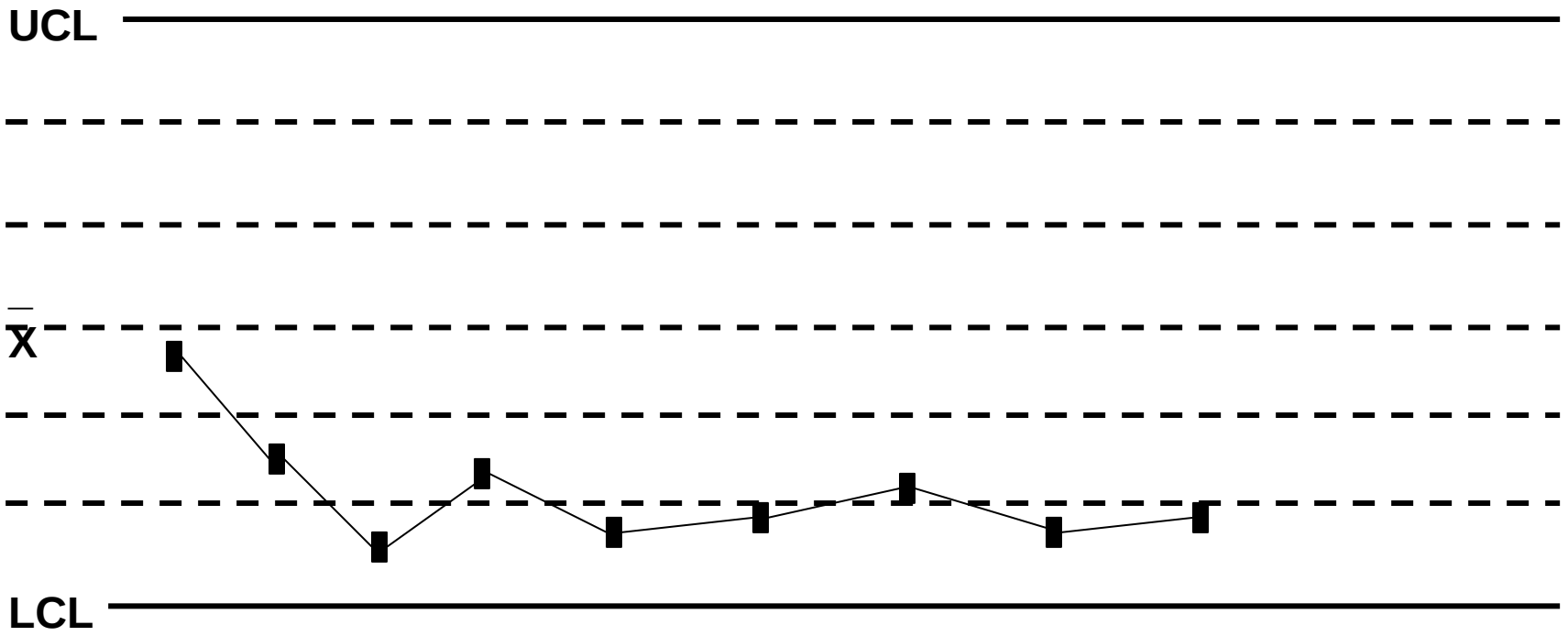
Control Chart (in control)



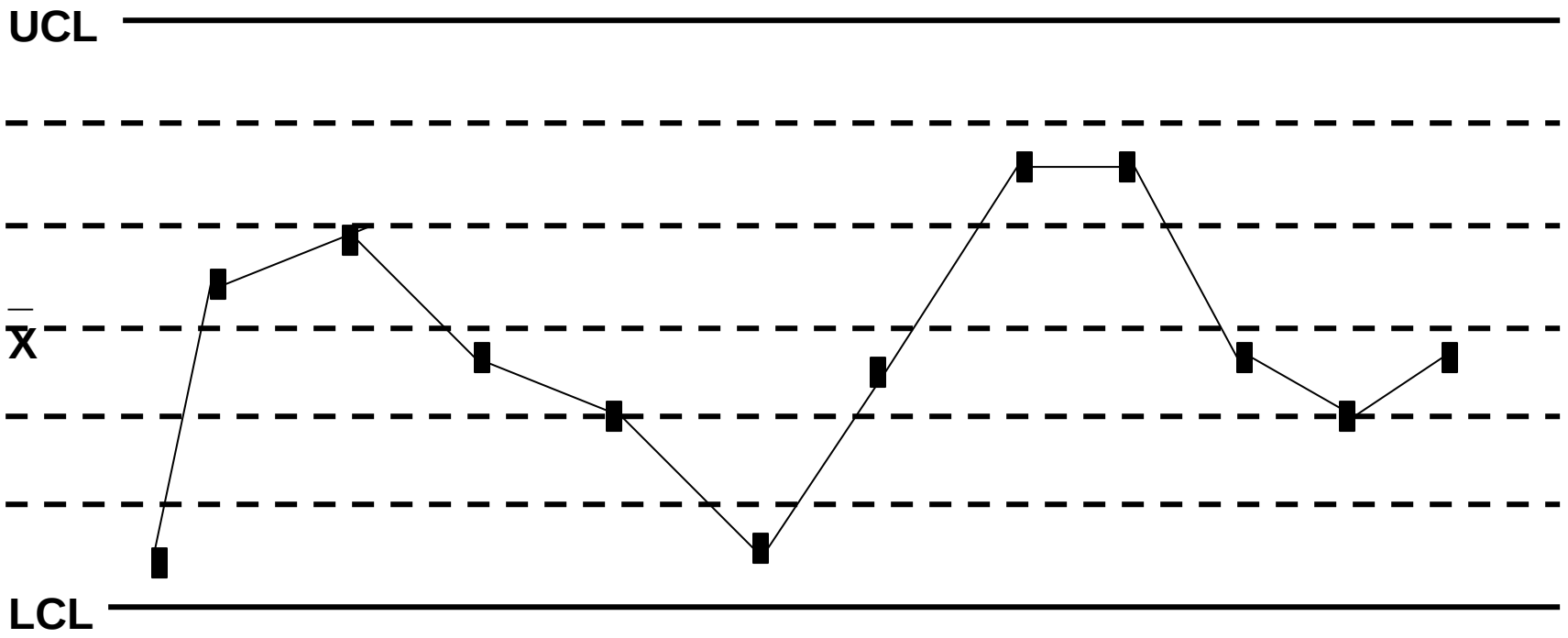
Control Chart (out of control)



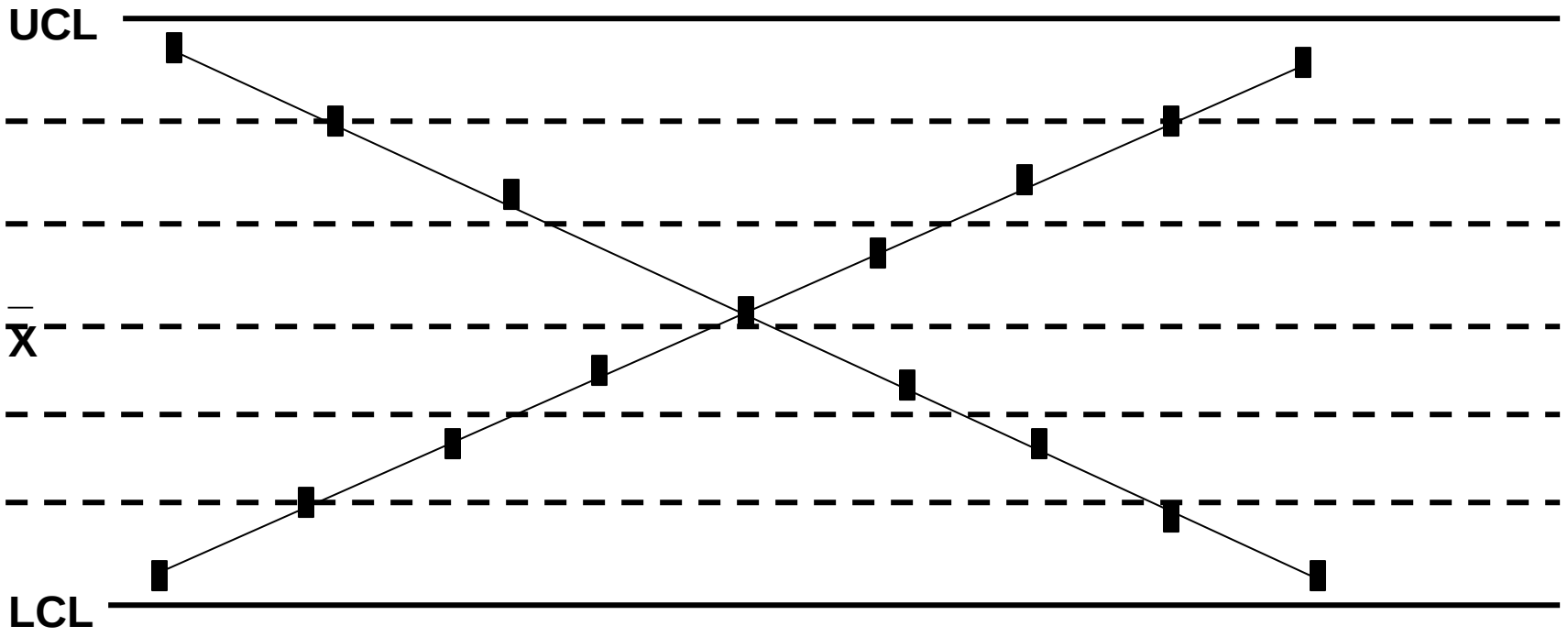
Control Chart (Hugging Control Limit)



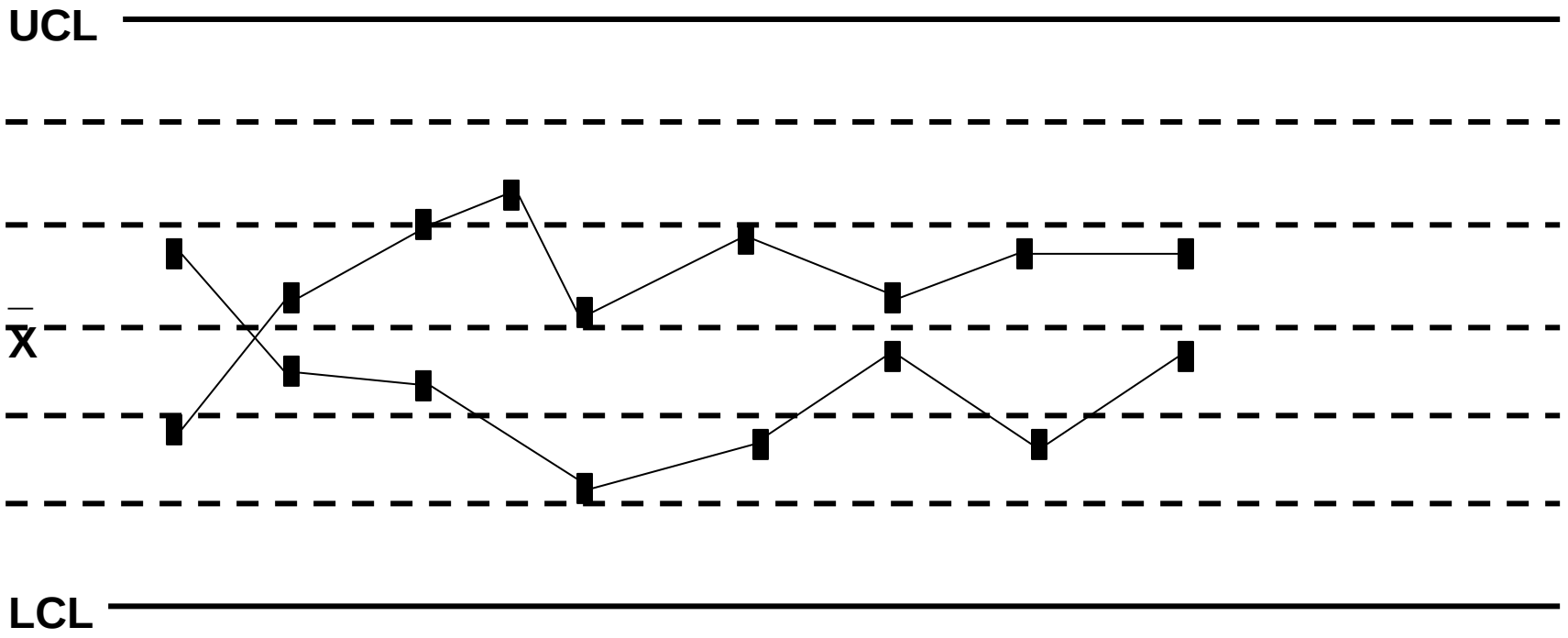
Control Chart (Cycle)



Control Chart (Trend)



Control Chart (Run) :

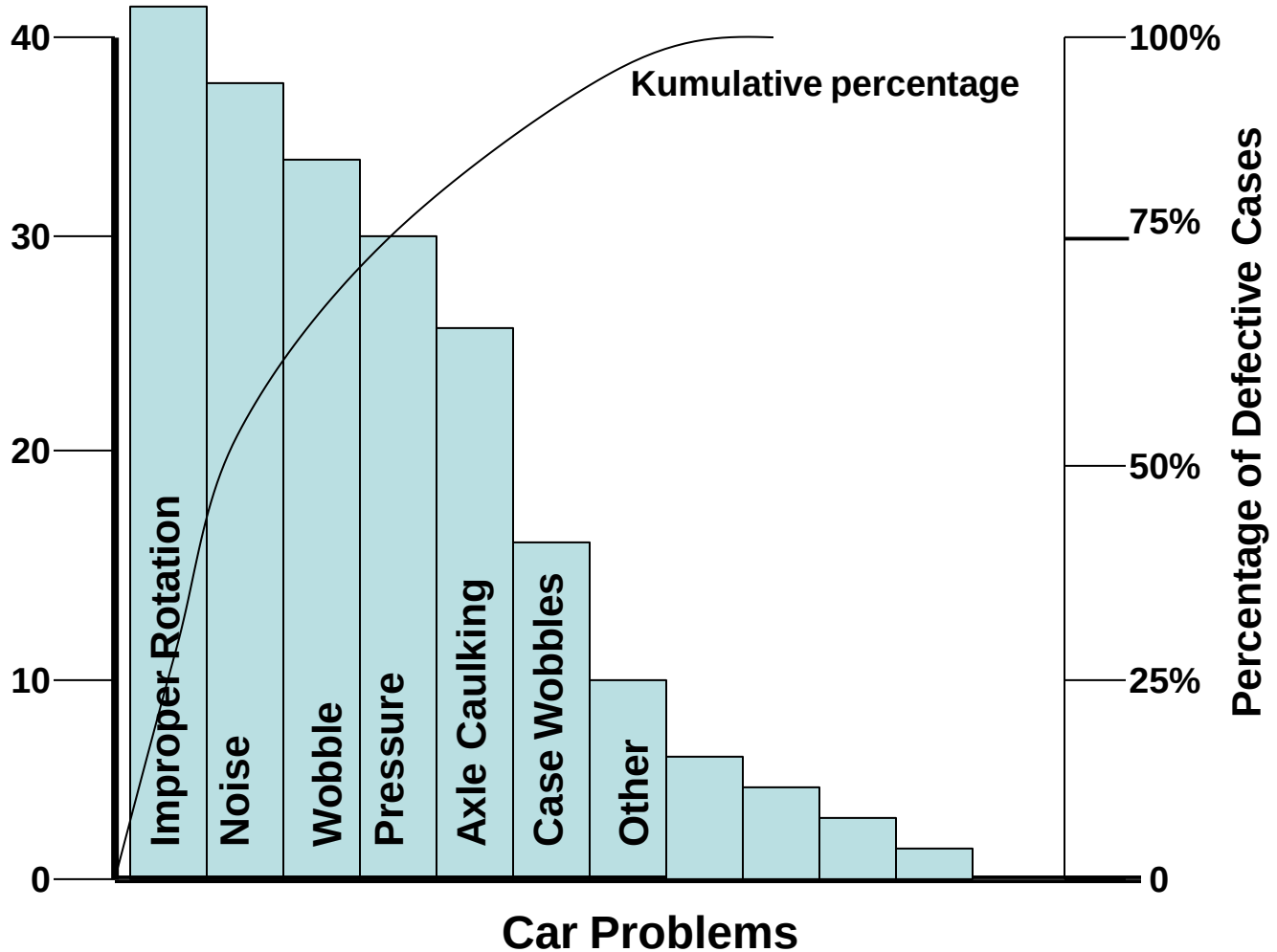


Data Representation

Histogram.

Histogram dapat menunjukkan jumlah cacat berdasarkan sumber atau dengan komponen.

Pareto Diagram(Chart) Histogram



Pareto Chart : concept of 80/20 rule : 80% of cost of defects is caused by 20 % of the problems.

Concertrated on the problems where the most benefit will result (in limited effort consideration)

Data Representation

Scatter diagram.

Scatter diagram **dapat menunjukkan kinerja yang direncanakan pada satu sumbu dan kinerja aktual pada sumbu kedua.**

Scatter Diagram :



Diagram yang menunjukkan plot data antara dua variabel yang saling berhubungan.
Sumbu X : variabel untuk membuat ramalan;
Sumbu Y : variabel untuk diramalkan.

Meetings

Pertemuan berikut dapat digunakan sebagai bagian dari proses Pengendalian :

- Permintaan perubahan yang disetujui untuk ditinjau. Semua permintaan perubahan yang disetujui harus ditinjau untuk memverifikasi bahwa telah dilaksanakan sebagaimana disetujui. Tinjauan ini juga harus memeriksa bahwa sebagian perubahan telah selesai dan semua bagian telah dilaksanakan, diuji, diselesaikan, dan disertifikasi dengan benar.
- Retrospektif/pelajaran yang didapat. Pertemuan yang diadakan oleh tim proyek untuk membahas:
- Elemen yang sukses dalam proyek/fase,
- Apa yang bisa diperbaiki,
- Apa yang harus dimasukkan dalam proyek yang sedang berlangsung dan apa yang ada di proyek mendatang, dan
- Apa yang harus ditambahkan ke aset proses organisasi.

CONTROL QUALITY: OUTPUTS

Quality Control Measurements

Pengukuran kendali kualitas adalah hasil yang terdokumentasi dari aktivitas Kualitas Pengendalian. Mereka harus ditangkap dalam format yang ditentukan dalam rencana manajeme

Verified Deliverables

Tujuan dari proses Kualitas Kontrol adalah untuk menentukan kebenaran kiriman. Hasil dari melakukan Proses Quality Control adalah deliverable yang diverifikasi yang menjadi masukan untuk proses Validate Scope (Bagian 5.5PMBOK®) untuk penerimaan formal. Jika ada permintaan perubahan atau peningkatan yang terkait dengan pengiriman, mereka dapat diubah, diperiksa, dan diverifikasi ulang

CONTROL QUALITY: OUTPUTS

Work Performance Information

Informasi kinerja kerja mencakup informasi tentang pemenuhan persyaratan proyek, penyebab penolakan, pengerjaan ulang yang diperlukan, rekomendasi untuk tindakan korektif, daftar pengiriman yang diverifikasi, status metrik kualitas, dan kebutuhan untuk penyesuaian proses.

Change Requests

- Jika perubahan terjadi selama proses Kualitas Kontrol yang dapat mempengaruhi salah satu komponen dari rencana manajemen proyek atau dokumen proyek, manajer proyek harus menyerahkan perubahanpermintaan.
- Permintaan perubahan diproses untuk ditinjau dan dibuang melalui proses Melakukan Perubahan Kontrol Terpadu (Bagian 4.6 PMBOK®).

Project Management Plan Updates

- Perubahan apa pun ke rencana pengelolaan proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui permintaan perubahan.
- Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana manajemen mutu, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 8.1.3.1 PMBOK®

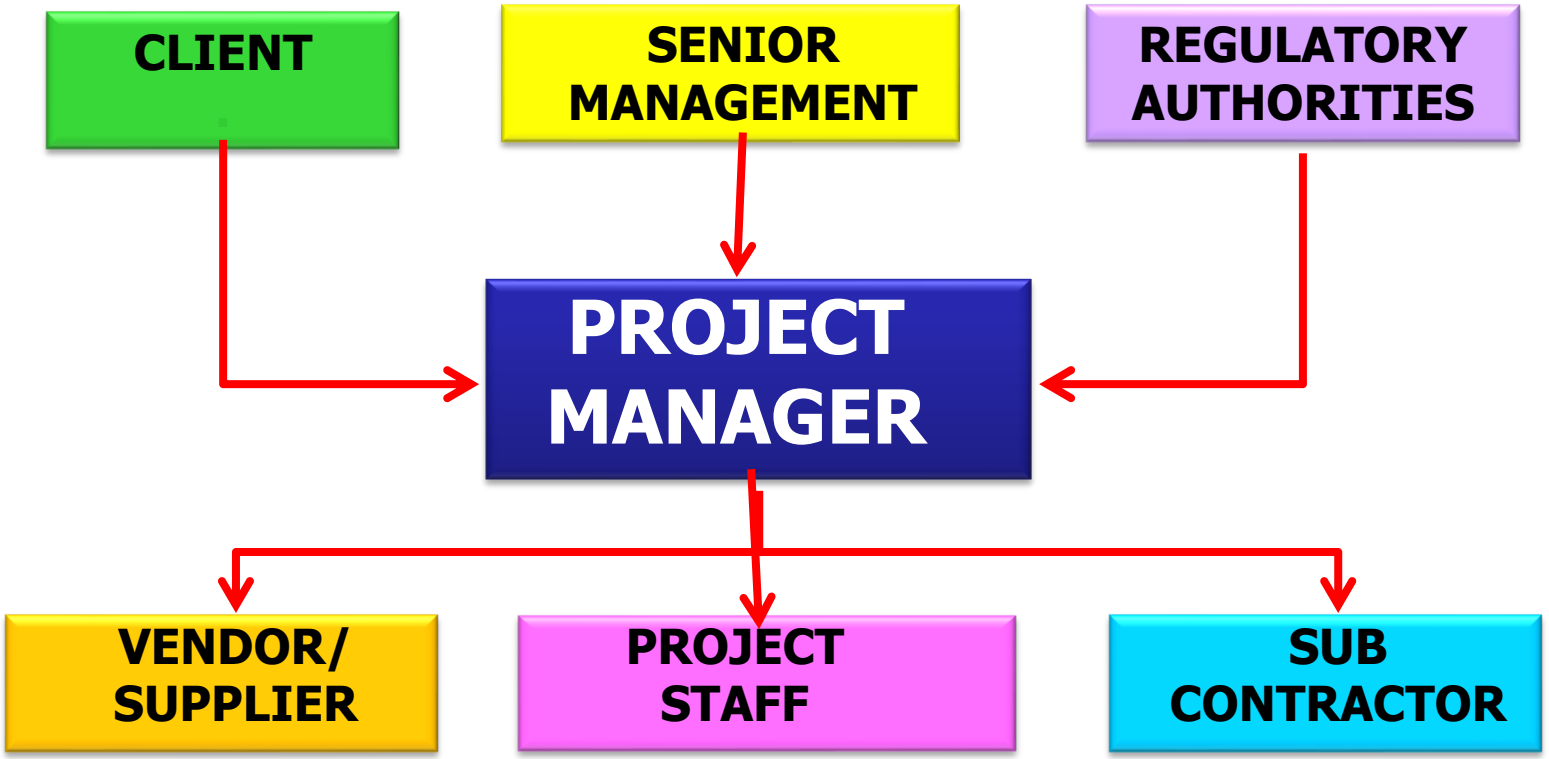
Project Documents Updates

Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari proses ini :

- **Log isu. Banyak kali suatu pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan kualitasdidokumentasikan sebagai masalah.**
- **Daftar lesson learn. Daftar pelajaran yang dipelajari diperbarui dengan informasi tentang sumber cacat kualitas dan bagaimana mereka bisa dihindari serta pendekatan yang bekerja dengan baik.**
- **Daftar risiko. Risiko baru yang diidentifikasi selama proses ini dicatat dalam daftar risiko dan dikelola menggunakan proses manajemen risiko.**
- **Tes dan evaluasi dokumen. Dokumen tes dan evaluasi dapat dimodifikasi sebagai hasil dari proses ini untuk membuat tes masa depan lebih efektif.**

Quality Team for a Project

Tim kualitas dalam proyek termasuk; manajemen senior, manajer proyek, staf proyek, klien, vendor dan pemasok, subkontraktor dan otoritas pengatur



Ringkasan
Pengendalian Kualitas

- Rumuskan filosofi penjaminan mutu
- Tentukan standar performance dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja proyek
- Metode pengukuran yang sesuai,
- Bandingkan hasil aktual dengan standar
- Tindakan korektif berdasarkan perbandingan hasil aktual dengan standar
- Monitor dan kalibrasi perlengkapan pengukuran,
- Dokumentasi lengkap untuk semua proses

TERIMA KASIH